CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un endomorphisme annulé par $X^3 - X^2 + X$

Énoncé

Soit E un espace réel de dimension finie $n > 0$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 - u^2 + u = 0$. Les questions sont indépendantes.

1. Montrer que $\operatorname{Im} u \oplus \ker u = E$.
2. (a) Énoncer le lemme des noyaux pour deux polynômes.

   (b) En déduire que $\operatorname{Im} u = \ker(u^2 - u + \mathrm{Id})$.
3. On suppose u non bijectif. Déterminer ses valeurs propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^3 - X^2 + X = X(X^2 - X + 1)$, et $X^2 - X + 1$ n'a pas de racine réelle ($\Delta = -3$).

Ce qu'on te demande. Décomposition de E et spectre.

Corrigé

1. Intersection nulle

Le coup d'œil. La relation permet d'exprimer u à partir de u^2 et u^3.

Si $x \in \operatorname{Im} u \cap \ker u$, alors $x = u(y) = 0$. Avec le théorème du rang, $\dim \operatorname{Im} u + \dim \ker u = n$: $E = \operatorname{Im} u \oplus \ker u$.

2. Lemme des noyaux

Le coup d'œil. X et $X^2 - X + 1$ sont premiers entre eux (pas de racine commune).

Si $P \wedge Q = 1$: $\ker(PQ)(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u)$. Ici $E = \ker u \oplus \ker(u^2 - u + \mathrm{Id})$.

3. Identifier l'image

Le coup d'œil. Inclusion par composition, puis dimensions.

$(u^2 - u + \mathrm{Id}) \circ u = 0$, donc $\operatorname{Im} u \subset \ker(u^2 - u + \mathrm{Id})$. Les deux ont pour dimension $n - \dim \ker u$:

$$\operatorname{Im} u = \ker(u^2 - u + \mathrm{Id}).$$

4. Spectre

Le coup d'œil. Les valeurs propres sont des racines réelles de $X(X^2 - X + 1)$.

Les valeurs propres réelles sont parmi les racines réelles de $X(X^2 - X + 1)$, soit 0. Comme u n'est pas bijectif, 0 est valeur propre.

$$\mathrm{sp}(u) = \{0\}.$$

Le piège

Chercher des valeurs propres complexes : E est un espace réel.

La méthode

Polynôme annulateur factorisé : lemme des noyaux, inclusions par composition, dimensions.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E, F),\ \dim E < \infty).$$

- **Somme directe en dimension finie.**

$$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$

- **Lemme des noyaux.**

$$P \wedge Q = 1 \implies \ker(PQ)(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u).$$

En particulier, si PQ annule u : $E = \ker P(u) \oplus \ker Q(u)$.

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0 \text{ et } u(x) = \lambda x \ (x \neq 0) \implies P(\lambda) = 0.$$

Car $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Les valeurs propres sont parmi les racines de tout polynôme annulateur.